CORRIGÉ · EXERCICE · COMMANDO X-ENS MP

Localement fermé : la condition nécessaire

Énoncé

On reprend la définition : A est localement fermé si tout $x \in A$ a un voisinage V tel que $V \cap A$ soit un fermé de V.

Montrer que si A est localement fermé, alors il existe un ouvert Ω tel que $A = \Omega \cap \overline{A}$. En particulier, A est l'intersection d'un ouvert et d'un fermé.

On pourra utiliser le résultat : si W est ouvert, alors $W \cap \overline{A} \subset \overline{W \cap A}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Pour chaque $x \in A$: un voisinage V_x et un fermé G_x de E avec $V_x \cap A = G_x \cap V_x$.

Ce qu'on te demande. Construire un ouvert Ω et prouver la double inclusion $A = \Omega \cap \overline{A}$.

Corrigé

1. Traduire l'hypothèse

Le coup d'œil. « Fermé de V_x » : trace sur V_x d'un fermé G_x de E.

A est localement fermé : pour chaque $x \in A$, il existe un voisinage V_x de x tel que $V_x \cap A$ soit un fermé de V_x. Par la description des fermés induits, il existe un fermé G_x de E avec

$$V_x \cap A = G_x \cap V_x.$$

2. Passer à des ouverts

Le coup d'œil. Un voisinage contient un ouvert autour de x : son intérieur.

On veut construire un ouvert, donc on remplace chaque voisinage par un ouvert. On pose $W_x = \mathring{V}_x$, l'intérieur de V_x : c'est un ouvert, qui contient x (car V_x est un voisinage de x), et $W_x \subset V_x$. On intersecte l'égalité précédente avec W_x :

$$W_x \cap A = W_x \cap G_x. \qquad (*)$$

(Comme $W_x \subset V_x$: $W_x \cap V_x \cap A = W_x \cap A$ et de même à droite.)

3. Le candidat Ω

Le coup d'œil. Réunis tous ces ouverts.

On pose $\Omega = \bigcup_{x \in A} W_x$. C'est une réunion d'ouverts, donc un ouvert. Chaque $x \in A$ est dans son W_x, donc $A \subset \Omega$.

But : montrer $A = \Omega \cap \overline{A}$.

4. Première inclusion

Le coup d'œil. A est contenu dans Ω et dans $\overline{A}$.

On a $A \subset \Omega$ (étape 3) et $A \subset \overline{A}$ (toujours). Donc $A \subset \Omega \cap \overline{A}$.

5. Inclusion réciproque : se placer dans un W

Le coup d'œil. Si $z \in \Omega$, il est dans l'un des W_y.

Soit $z \in \Omega \cap \overline{A}$. Comme $z \in \Omega = \bigcup W_y$, il existe $y \in A$ tel que $z \in W_y$. On note $W = W_y$ (ouvert) et $G = G_y$ (fermé), avec $W \cap A = W \cap G$ par $(*)$.

6. Utiliser le résultat sur l'adhérence

Le coup d'œil. Applique le résultat rappelé avec l'ouvert W.

W est ouvert et $z \in W \cap \overline{A}$. Par le résultat rappelé ($W \cap \overline{A} \subset \overline{W \cap A}$ pour W ouvert) puis $(*)$:

$$z \in \overline{W \cap A} = \overline{W \cap G}.$$

7. z est dans G

Le coup d'œil. L'adhérence d'une partie d'un fermé reste dans ce fermé.

$W \cap G \subset G$, et G est fermé : c'est un fermé qui contient $W \cap G$, donc il contient son adhérence (plus petit fermé la contenant). Ainsi $\overline{W \cap G} \subset G$, et $z \in G$.

8. z est dans A

Le coup d'œil. Utilise $(*)$.

On a $z \in W$ (étape 5) et $z \in G$ (étape 7), donc $z \in W \cap G$. Par $(*)$, $W \cap G = W \cap A \subset A$: $z \in A$.

9. Conclusion

Le coup d'œil. Les deux inclusions.

Les étapes 4 à 8 donnent $A \subset \Omega \cap \overline{A}$ et $\Omega \cap \overline{A} \subset A$:

$$A = \Omega \cap \overline{A}.$$

Avec l'exercice précédent : A est localement fermé si et seulement si A est l'intersection d'un ouvert et d'un fermé.

Le piège

Travailler directement avec les voisinages V_x : leur réunion n'est pas forcément ouverte. Il faut passer à leurs intérieurs.

La méthode

Pour recoller des informations locales en une information globale : rends chaque morceau ouvert, puis prends la réunion.

Rappels de cours utilisés

- **Topologie induite.** Pour $V \subset E$ muni de la distance restreinte : les ouverts de V sont les $\Omega \cap V$ et les fermés de V sont les $G \cap V$, avec Ω ouvert et G fermé de E.
- **Voisinage.** V est un voisinage de x s'il contient un ouvert contenant x, par exemple une boule $B(x, \rho)$. Un ouvert qui contient x est un voisinage de x. L'intérieur $\mathring{V}$ d'un voisinage de x est un ouvert qui contient x.
- **Ouvert et fermé.** Ω est ouvert si pour tout $x \in \Omega$, il existe $\rho > 0$ avec $B(x, \rho) \subset \Omega$. F est fermé si son complémentaire $E \setminus F$ est ouvert.
- **Ouvert et adhérence.** Si Ω est ouvert et $B \subset E$: $\Omega \cap \overline{B} \subset \overline{\Omega \cap B}$.
- **Adhérence.** $\overline{A}$ est le plus petit fermé contenant A : si F est fermé et $A \subset F$, alors $\overline{A} \subset F$. On a les équivalences

  $$x \in \overline{A} \iff \forall \varepsilon > 0,\ B(x, \varepsilon) \cap A \neq \emptyset \iff d(x, A) = 0.$$

  Si F est fermé, $\overline{F} = F$.